



# 第三章 一阶微分方程的 解的存在定理

§ 3.2 解的延拓定理

§ 3.3 解对初值的连续性和可微性

§ 3.4 奇解

## § 3.2 解的延拓定理

§ 3.1解的存在唯一性定理是局部的，它只肯定了解至少在区间  $|x - x_0| \leq h$ ,  $h = \min\left(a, \frac{b}{M}\right)$  上存在。

可能随着  $f(x, y)$  定义域的增大，解的存在区域反而缩小。

例如： § 3.1 例题1

定义域  $R: -1 \leq x \leq 1, -1 \leq y \leq 1$  时,  $h = 1/2$

定义域  $R: -2 \leq x \leq 2, -2 \leq y \leq 2$  时,  $h = 1/4$

## § 3.2 解的延拓定理

局部结果

解的延拓

适用于较大的范围

$\frac{dy}{dx} = f(x, y)$  右端函数  $f(x, y)$  在某一有界区域  $G$  中有意义。

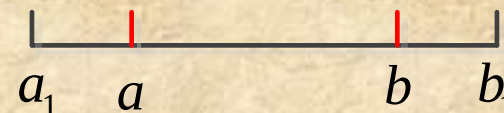
局部利普希兹条件

如果称  $f(x, y)$  在  $G$  内满足局部利普希兹条件，即对区域  $G$  内的每一点，存在以其为中心的完全含于  $G$  内的矩形域  $R$ ，在  $R$  上  $f(x, y)$  满足利普希兹条件。

(注意：点不同，域  $R$  大小和常数  $L$  可能不同)

## § 3.2 解的延拓定理

### 解的延拓



设  $y = \varphi(x)$ ,  $x \in [a, b]$  是

$$\begin{cases} \frac{dy}{dx} = f(x, y) \dots \dots \dots (3.1) \\ \varphi(x_0) = y_0 \dots \dots \dots (3.2) \end{cases}$$

的解，若  $y = \psi(x)$ ,  $x \in [a_1, b_1]$  也是初值问题的解，

$[a, b] \subset [a_1, b_1]$ ，且当  $x \in [a, b]$  时， $\varphi(x) \equiv \psi(x)$ ，

则称解  $\psi(x)$  是解  $\varphi(x)$  在区间  $[a, b]$  上的**延拓**。



## § 3.2 解的延拓定理

### 延拓方法

设方程(3.1)的解  $y = \varphi(x)$  已定义在区间  $|x - x_0| \leq h$  上,

现取  $x_1 = x_0 + h$ ,  $y_1 = \varphi(x_1) = \varphi(x_0 + h)$

然后以  $Q_1(x_1, y_1)$  中心, 作一小矩形, 使它连同其边界

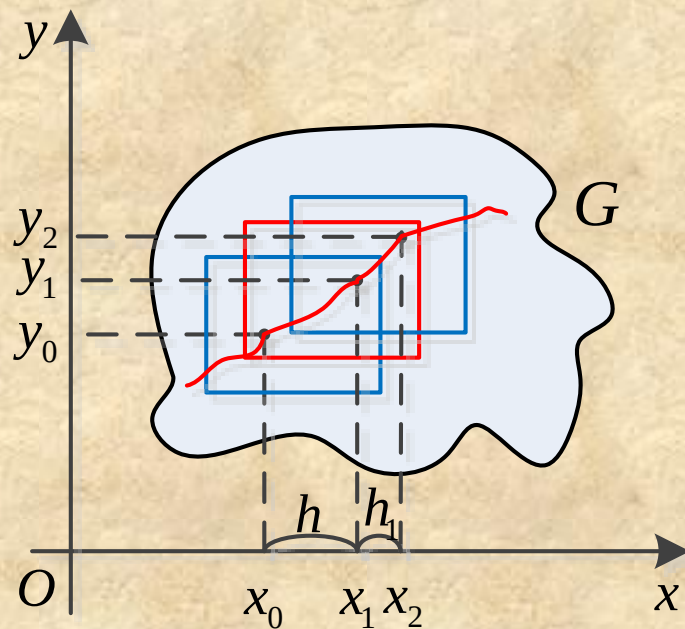
都含在区域  $G$  的内部, 再用解的存在唯一性定理,

存在  $h_1 > 0$  使得在区间  $|x - x_1| \leq h_1$  上, 方程(3.1)有过

$(x_1, y_1)$  的解  $y = \psi(x)$ , 且在  $x = x_1$  处有  $\psi(x_1) = \varphi(x_1)$

由于唯一性, 显然解  $y = \psi(x)$  和解  $y = \varphi(x)$

都在定义的区间  $x_1 - h_1 \leq x \leq x_1$  上,  $\psi(x) \equiv \varphi(x)$



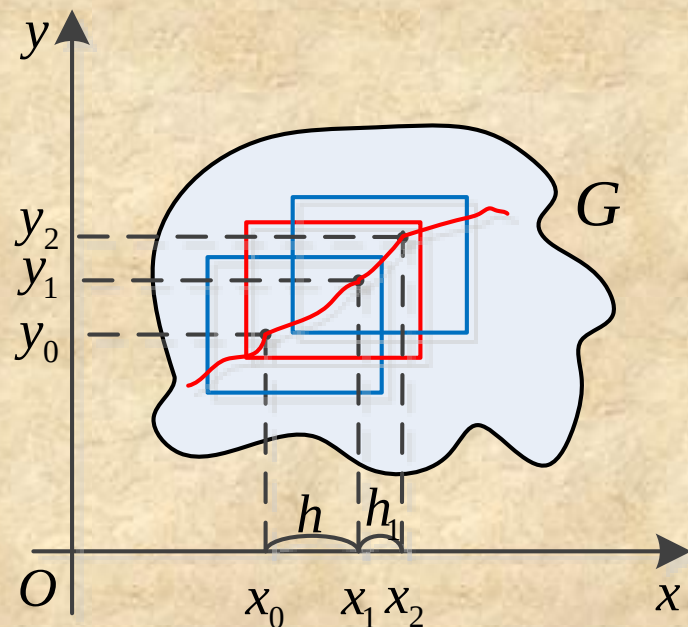
## § 3.2 解的延拓定理

但是在区间  $x_1 \leq x \leq x_1 + h_1$  上，解  $y = \psi(x)$  仍有定义，  
我们把它看成是原来定义在区间  $|x - x_0| \leq h$  上的解  
 $y = \varphi(x)$  向右方的**延拓**。

在区间  $x_0 - h \leq x \leq x_0 + h + h_1$  上确定方程的一个解

$$y = \begin{cases} \varphi(x), & x_0 - h \leq x \leq x_0 + h \\ \psi(x), & x_0 + h \leq x \leq x_0 + h + h_1 \end{cases}$$

即将解延拓到较大的区间  $x_0 - h \leq x \leq x_0 + h + h_1$



## § 3.2 解的延拓定理

再令  $x_2 = x_1 + h_1$ ,  $y_2 = \psi(x_1 + h_1)$

如果,  $(x_2, y_2) \in G$ , 我们又可以取  $(x_2, y_2)$  为中心, 作一小矩形, 使它连同其边界都含在区域  $G$  内。仿前, 又可以将解延拓到更大的区间

$$x_0 - h \leq x \leq x_0 + h + h_1 = x_0 + h + h_1 + h_2$$

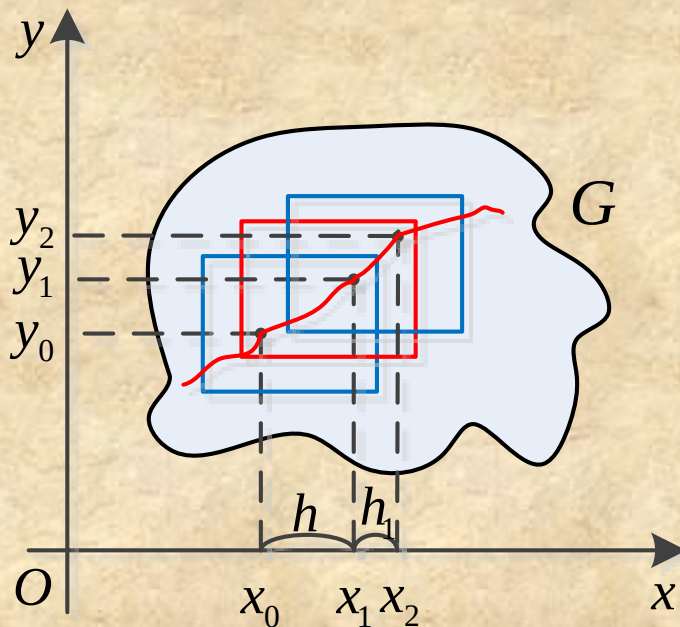
上, 其中  $h_2$  是某一个正常数。

对于  $x$  值减小的一边可以进行同样讨论, 使解向左方延拓。

就是在原来的积分曲线  $y = \varphi(x)$  左右端个接上一个积分的曲线段。

上述解的延拓的方法还可继续进行。

那么,  $y = \varphi(x)$  向两边延拓的最终情况如何呢?



$y = \tilde{\varphi}(x)$  饱和解



## § 3.2 解的延拓定理

### 解的延拓定理

如果方程(3.1)右端的函数  $f(x, y)$  在有界区域  $G$  中连续, 且在  $G$  内满足局部利普希兹条件, 那么方程(3.1)通过  $G$  内任何一点  $(x_0, y_0)$  的解  $y = \varphi(x)$  可以延拓, 直到点  $(x, \varphi(x))$  任意接近区域  $G$  的边界。

以向  $x$  增大的一方的延拓来说, 如果  $y = \varphi(x)$  只能延拓到区间  $x_0 \leq x < m$  上, 则当  $x \rightarrow m$  时,  $(x, \varphi(x))$  趋近于区域  $G$  的边界。



## § 3.2 解的延拓定理

### 推论

如果  $G$  是无界区域，在上面解的延拓定理的条件下，方程(3.1)的通过点  $(x_0, y_0)$  的解  $y = \varphi(x)$  可以延拓，以向  $x$  增大的一方的延拓来说，有下面的两种情况：

- (1) 解  $y = \varphi(x)$  可以延拓到区间  $[x_0, +\infty)$
- (2) 解  $y = \varphi(x)$  只可以延拓到区间  $[x_0, m)$

其中  $m$  为有限数，则当  $x \rightarrow m$  时，或者  $y = \varphi(x)$  无界，或者  $(x, \varphi(x))$  趋于区域  $G$  的边界。

## § 3.2 解的延拓定理

**例1** 讨论方程  $\frac{dy}{dx} = \frac{y^2 - 1}{2}$  的通过点(0,0)的解

以及通过点  $(\ln 2, -3)$  的解的存在区间。

**解** 方程右端函数在整个  $xy$  平面上满足  
解的存在唯一性定理及解的延拓定理的条件。

方程的通解为  $y = \frac{1 + ce^x}{1 - ce^x}$

通过点(0,0)的解为  $y = \frac{1 - e^x}{1 + e^x}$  其存在区间为  $(-\infty, +\infty)$

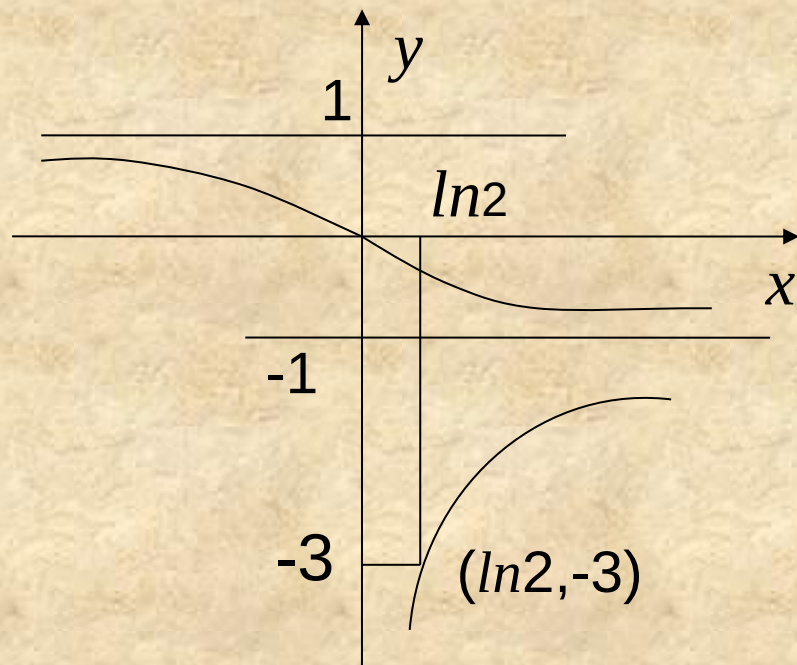
通过点  $(\ln 2, -3)$  的解为  $y = \frac{1 + e^x}{1 - e^x}$  其存在区间为  $0 < x < +\infty$

## § 3.2 解的延拓定理

**注意：**过点 $(\ln 2, -3)$ 的解  $y = \frac{1+e^x}{1-e^x}$  向右可以延拓到  $+\infty$

但向左方只能延拓到 0, 因为当  $x \rightarrow 0_+$  时,  $y \rightarrow -\infty$  (无界)

这相当于解的延拓定理推论中(2)的第一种情况。



## § 3.2 解的延拓定理

**例2** 讨论方程  $\frac{dy}{dx} = 1 + \ln x$  满足条件  $y(1) = 0$  的解的存在区间。

**解** 方程右端函数右半平面  $x > 0$  上定义且满足

解的存在唯一性定理及解的延拓定理的条件。

通过点  $(1, 0)$  的解为  $y = x \ln x$  其存在区间为  $(0, +\infty)$

向右可以延拓到  $+\infty$ ，但向左方只能延拓到  $0$ ，

因为当  $x \rightarrow 0_+$  时， $y = x \ln x \rightarrow 0$  (趋于  $G$  的边界  $y=0$ )

这相当于解的延拓定理推论中(2)的第二种情况。



# § 3.3 解对初值的连续性和可微性

## 内容提要

- 解对初值的连续性
- 解对初值的可微性

## 本节要求:

- 1 了解解对初值及参数的连续依赖性定理;
- 2 了解解对初值及参数的可微性定理。

## § 3.3 解对初值的连续性和可微性

### 3.3.1 解对初值的对称性定理

设  $f(x, y)$  于域  $D$  内连续且关于  $y$  满足利普希茨条件,

$$(x_0, y_0) \in G, \quad y = \varphi(x, x_0, y_0)$$

是初值问题

$$\begin{cases} \frac{dy}{dx} = f(x, y), \\ y(x_0) = y_0 \end{cases}$$

的唯一解, 则在此表达式中,  $(x_0, y_0)$  与  $(x, y)$  可以调换其相对位置, 即在解的存在范围内成立着关系式

$$y_0 = \varphi(x_0, x, y)$$

## § 3.3 解对初值的连续性和可微性

### 3.3.2 解对初值的连续依赖性定理

假设  $f(x, y)$  于域  $G$  内连续且关于  $y$  满足局部利普希茨条件,  $(x_0, y_0) \in G$ ,  $y = \varphi(x, x_0, y_0)$  是初值问题

$$\begin{cases} \frac{dy}{dx} = f(x, y), & y(x_0) = y_0 \end{cases}$$

的解, 它于区间  $a \leq x \leq b$  有定义 ( $a \leq x_0 \leq b$ ), 那么, 对任意给定的  $\varepsilon > 0$ , 必存在正数  $\delta = \delta(\varepsilon, a, b)$  使得当

$$(\bar{x}_0 - x_0)^2 + (\bar{y}_0 - y_0)^2 \leq \delta^2$$

时, 方程满足条件  $y(\bar{x}_0) = \bar{y}_0$  的解  $y = \varphi(x, \bar{x}_0, \bar{y}_0)$  在  $a \leq x \leq b$

也有定义, 并且  $|\varphi(x, \bar{x}_0, \bar{y}_0) - \varphi(x, x_0, y_0)| < \varepsilon, \quad a \leq x \leq b$

## § 3.3 解对初值的连续性和可微性

### 3.3.3 解对初值的连续性定理

假设  $f(x,y)$  于域  $G$  内连续且关于  $y$  满足局部利普希茨条件，则方程

$$\frac{dy}{dx} = f(x, y),$$

的解  $y = \varphi(x, x_0, y_0)$  作为  $x, x_0, y_0$  的函数在它的存在范围内是连续的。



## § 3.3 解对初值的连续性和可微性

含参数的一阶方程表示

$$\frac{dy}{dx} = f(x, y, \lambda) \cdots \cdots \cdots (E_\lambda)$$

$$G_\lambda: (x, y) \in G, \alpha < \lambda < \beta$$

一致利普希兹条件

设函数  $f(x, y, \lambda)$  在  $G_\lambda$  内连续, 且在  $G_\lambda$  内一致地关于  $y$  满足局部利普希兹 (Lipschitz) 条件, 即对  $G_\lambda$  内的每一点  $(x, y, \lambda)$  都存在以  $(x, y, \lambda)$  为中心的球  $C \subset G_\lambda$ , 使得对任何  $(x, y_1, \lambda), (x, y_2, \lambda)$  成立不等式

$$|f(x, y_1, \lambda) - f(x, y_2, \lambda)| \leq L|y_1 - y_2|$$

其中  $L$  是与  $\lambda$  无关的正数。

## § 3.3 解对初值的连续性和可微性

### 3.3.4 解对初值和参数的连续依赖性定理

假设  $f(x, y, \lambda)$  于域  $G_\lambda$  内连续, 且在  $G_\lambda$  内关于  $y$  一致地满足局部利普希茨条件,  $(x_0, y_0, \lambda_0) \in G_\lambda$ ,  $y = \varphi(x, x_0, y_0, \lambda_0)$  是方程  $E_\lambda$  通过点  $(x_0, y_0)$  的解, 在区间  $a \leq x \leq b$  有定义 其中  $a \leq x_0 \leq b$ , 那么, 对任意给定的  $\varepsilon > 0$ , 必存在正数  $\delta = \delta(\varepsilon, a, b)$  使得当  $(\bar{x}_0 - x_0)^2 + (\bar{y}_0 - y_0)^2 + (\lambda - \lambda_0)^2 \leq \delta^2$  时, 方程满足条件  $y(\bar{x}_0) = \bar{y}_0$  的解  $y = \varphi(x, \bar{x}_0, \bar{y}_0, \lambda)$  在区间  $a \leq x \leq b$  也有定义, 并且

$$|\varphi(x, \bar{x}_0, \bar{y}_0, \lambda) - \varphi(x, x_0, y_0, \lambda_0)| < \varepsilon, \quad a \leq x \leq b$$

## § 3.3 解对初值的连续性和可微性

### 3.3.5 解对初值和参数的连续性定理

假设  $f(x, y, \lambda)$  于域  $G_\lambda$  内连续, 且在  $G_\lambda$  内关于  $y$  一致地满足局部利普希茨条件, 则方程

$$\frac{dy}{dx} = f(x, y, \lambda),$$

的解  $y = \varphi(x, x_0, y_0, \lambda)$  作为  $x, x_0, y_0, \lambda$  的函数在它的存在范围内是连续的。

## § 3.3 解对初值的连续性和可微性

### 3.3.6 解对初值的可微性定理

若函数  $f(x, y)$  以及  $\frac{\partial f}{\partial y}$  都在区域  $G$  内连续, 则方程

$$\frac{dy}{dx} = f(x, y),$$

的解  $y = \varphi(x, x_0, y_0)$  作为  $x, x_0, y_0$  的函数在它的存在范围内是连续可微的。



## § 3.4 奇解

### 内容提要

- 奇解
- 数值解

### 本节要求：

- 1 了解包络、奇解的基本概念；
- 2 了解克莱罗微分方程

## § 3.4 奇解

存在一条特殊的积分曲线，它并不属于微分方程的积分曲线族，但在这条特殊曲线上的每一点处，都有积分曲线族中的一条曲线和它在此点相切。

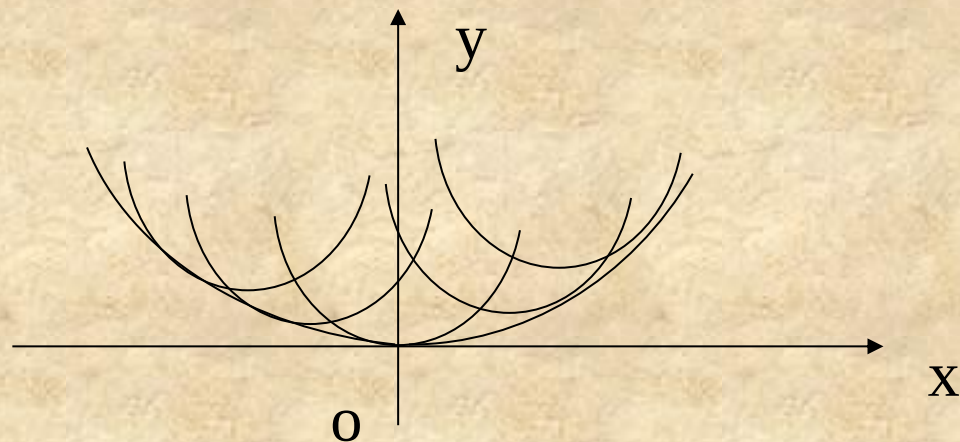
在几何学上，这条特殊积分曲线称为上述积分曲线族的**包络**

在微分方程里，这条特殊积分曲线所对应的解称为方程的**奇解**

§ 2.4中例1

$$y = \frac{x^2}{4} \quad \text{与} \quad y = \frac{x^2}{2} + cx + c^2$$

中的每一条积分曲线均相切(如图)



## § 3.4 奇解

形如

$$y = xp + f(p)$$

的方程，称为**克莱罗 (Clairaut) 微分方程**

这里  $p = \frac{dy}{dx}$ ， $f(p)$  是  $p$  的连续可微函数。

例

$$\boxed{y = xp + \frac{1}{p}} \xrightarrow{\text{通解}} \boxed{y = cx + \frac{1}{c}}$$